Literature Review:

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG VÀO DỰ ĐOÁN VÀ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG TẠI VIỆT NAM

1. Giới thiệu

Cháy rừng là một trong những thảm họa tự nhiên nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh thái, sức khỏe con người, cơ sở hạ tầng và kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng đã gia tăng đáng kể, đặt ra nhu cầu cấp bách về việc phát hiện sớm và dự báo nguy cơ cháy rừng. Truyền thống, các phương pháp dự báo dựa vào các mô hình thống kê hoặc chỉ số rủi ro dựa trên các thông số khí tượng riêng lẻ, thường gặp hạn chế về độ chính xác và khả năng dự báo theo không gian – thời gian.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các kỹ thuật deep learning (DL), việc khai thác dữ liệu phức tạp từ nhiều nguồn trở nên khả thi. DL có khả năng tự động trích xuất các đặc trưng phi tuyến từ dữ liệu lớn, cho phép nhận diện mẫu phức tạp liên quan đến nguy cơ cháy rừng, mà các phương pháp truyền thống khó đạt được. Bên cạnh đó, dữ liệu vệ tinh đa phổ cung cấp khả năng quan sát toàn cầu, liên tục và với độ phân giải cao, cho phép phát hiện sớm khói, lửa hoặc các dấu hiệu cảnh báo tiềm năng trước khi cháy lan rộng.

Ngoài dữ liệu hình ảnh, các thông số khí tượng và môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió, loại thực vật và mật độ rừng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng phát sinh và lan truyền của các đám cháy. Việc tích hợp đồng thời dữ liệu vệ tinh và dữ liệu khí tượng vào các mô hình AI không chỉ nâng cao độ chính xác của dự báo, mà còn cung cấp khả năng mô hình hóa dự báo theo không gian – thời gian, từ đó hỗ trợ ra quyết định trong quản lý cháy rừng.

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng sự kết hợp này cho phép xây dựng các hệ thống phát hiện lửa/khói sớm, dự báo rủi ro cháy và trực quan hóa mức độ nguy cơ trên bản đồ, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng chữa cháy lập kế

hoạch ứng phó hiệu quả hơn. Như vậy, việc nghiên cứu và phát triển các mô hình AI kết hợp dữ liệu khí tượng và vệ tinh không chỉ là xu hướng hiện nay, mà còn là nhu cầu thiết yếu để ứng phó với thách thức cháy rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

2. Dữ liệu khí tượng và môi trường

Dữ liệu khí tượng và môi trường đóng vai trò trung tâm trong việc dự báo nguy cơ cháy rừng, vì các yếu tố này trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng bùng phát và lan truyền của các đám cháy. Những thông số quan trọng bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, loại thực vật, mật độ rừng, độ dốc địa hình và các đặc trưng địa lý khác. Nhiệt độ cao và độ ẩm thấp làm tăng khả năng bùng phát cháy, trong khi gió mạnh ảnh hưởng đến tốc độ lan truyền của ngọn lửa. Mật độ thực vật và loại thực vật xác định mức nhiên liệu có sẵn, ảnh hưởng đến cường độ và thời gian cháy. Địa hình, chẳng hạn như độ dốc và hướng sườn núi, cũng làm thay đổi mô hình lan truyền cháy.

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh hiệu quả của việc tích hợp các thông số này vào các mô hình deep learning. **Kondylatos et al. (2022)** đã sử dụng dữ liệu khí tượng và thông tin thực vật để xây dựng mô hình LSTM dự báo mức nguy cơ cháy rừng. Nghiên cứu này không chỉ tập trung vào dự báo nguy cơ, mà còn sử dụng các kỹ thuật giải thích mô hình (xAI) để xác định tầm quan trọng của từng yếu tố khí tượng, giúp các nhà quản lý hiểu rõ các điều kiện thúc đẩy nguy cơ cháy.

Trong khi đó, nghiên cứu ***Spain on Fire*** của **Liz-López et al. (2023)** kết hợp dữ liệu vệ tinh với các thông số khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, gió và áp suất để xây dựng mô hình dự báo rủi ro cháy rừng. Việc kết hợp này cho phép dự báo không chỉ nguy cơ cháy mà còn cả hậu quả cháy, ví dụ như diện tích cháy tiềm năng và tác động đến quản lý nguồn lực chữa cháy, từ đó hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Ngoài các thông số khí tượng truyền thống, **Xu et al. (2025)** đã mở rộng phạm vi dữ liệu bằng cách tích hợp các biến môi trường như loại thực vật, mật độ cây cối, và đặc trưng địa hình, kết hợp với dữ liệu vệ tinh. Mô hình deep learning được huấn luyện

trên bộ dữ liệu đa nguồn này có khả năng dự báo rủi ro cháy theo không gian và thời gian, tạo ra bản đồ rủi ro định kỳ với độ chính xác cao.

Tóm lại, việc khai thác dữ liệu khí tượng và môi trường không chỉ cung cấp thông tin điều kiện môi trường hiện tại, mà còn giúp mô hình AI nhận diện các điều kiện tiền đề gây cháy, từ đó tăng cường khả năng dự báo sớm và chính xác. Đồng thời, dữ liệu này đóng vai trò nền tảng để kết hợp với dữ liệu vệ tinh trong các mô hình hybrid, cho phép phát hiện sớm khói và lửa, cũng như hiển thị trực quan mức độ rủi ro trên bản đồ, hỗ trợ quyết định quản lý cháy rừng.

3. Dữ liệu hình ảnh vệ tinh và phát hiện lửa/khói

Dữ liệu hình ảnh vệ tinh là nguồn thông tin quan trọng để phát hiện sớm khói và lửa trong rừng, bổ sung cho các dữ liệu khí tượng và môi trường. Các hình ảnh vệ tinh đa phổ (multi-spectral) và cận hồng ngoại (near-infrared) cung cấp khả năng quan sát toàn cầu với tần suất cập nhật cao, cho phép phát hiện các dấu hiệu cháy từ giai đoạn khởi phát. Các thông số quang phổ từ các kênh khác nhau giúp phân biệt khói và lửa với các hiện tượng tự nhiên khác như mây, sương hoặc bụi.

Nghiên cứu của **Singh et al. (2025)** đã sử dụng ảnh Landsat để phát hiện các đám cháy đang hoạt động ở Australia, áp dụng các mô hình machine learning truyền thống như SVM và Random Forest. Nghiên cứu này cho thấy rằng dữ liệu vệ tinh có thể cung cấp thông tin theo thời gian thực về vị trí và quy mô đám cháy, giúp lực lượng chữa cháy can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, các mô hình ML truyền thống hạn chế khả năng học các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu đa phổ, dẫn đến độ chính xác không tối ưu.

Để khắc phục hạn chế này, **Zhao et al. (2023)** đề xuất học các mẫu phổ đặc trưng theo lớp (class-specific spectral patterns) từ ảnh vệ tinh đa phổ nhằm cải thiện khả năng phân loại khói và các hiện tượng nhiễu. Phương pháp này giúp giảm false positive, tăng độ chính xác trong việc phát hiện khói/lửa và đảm bảo hệ thống có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện quan sát phức tạp.

Bên cạnh đó, bộ dữ liệu chuẩn **FireRisk (Shen et al., 2023)** cung cấp thông tin vệ tinh kết hợp dữ liệu môi trường, cho phép huấn luyện và benchmark các mô hình

supervised và self-supervised. Dataset này hỗ trợ đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình trên nhiều vùng địa lý khác nhau, tạo điều kiện phát triển các hệ thống phát hiện lửa/khói có tính ổn định cao.

Ngoài ra, nghiên cứu review của **Dini & Saponara (2023)** tổng hợp các kiến trúc deep learning phổ biến cho phát hiện lửa và khói, bao gồm CNN, 3D Convolution và LSTM. Nghiên cứu này đánh giá các bộ dữ liệu, kỹ thuật tiền xử lý, và thách thức trong detection, cung cấp hướng dẫn quan trọng cho việc triển khai hệ thống phát hiện sớm lửa/khói trên quy mô lớn.

Dữ liệu hình ảnh vệ tinh cung cấp thông tin không gian – thời gian chính xác về hiện trạng cháy rừng, đóng vai trò nền tảng cho các hệ thống AI phát hiện lửa/khói sớm. Khi kết hợp với dữ liệu khí tượng và môi trường, các mô hình deep learning có thể dự báo mức độ nguy cơ cháy và trực quan hóa trên bản đồ, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và phòng chống cháy rừng hiệu quả.

4. Mô hình AI và phương pháp phân tích

Các mô hình trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các kiến trúc deep learning (DL), đóng vai trò trung tâm trong việc khai thác dữ liệu đa nguồn để dự báo rủi ro cháy rừng và phát hiện lửa/khói. Các nghiên cứu gần đây đã ứng dụng nhiều loại mô hình khác nhau, từ mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks – CNN) cho đến các mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Networks – RNN) và các mô hình kết hợp (hybrid CNN-LSTM) nhằm tận dụng cả thông tin không gian và thời gian.

CNN được sử dụng chủ yếu để trích xuất đặc trưng không gian từ ảnh vệ tinh. Các kênh phổ đa dạng (multi-spectral) và các chỉ số như NDVI, NBR giúp CNN nhận diện các vùng có khói hoặc lửa, phân biệt với hiện tượng tự nhiên khác như mây hoặc sương. Nghiên cứu của **Zhao et al. (2023)** và **Liz-López et al. (2023)** chứng minh rằng CNN có khả năng học các đặc trưng phi tuyến phức tạp từ dữ liệu vệ tinh, nâng cao độ chính xác trong detection và dự báo rủi ro.

RNN, đặc biệt là các biến thể LSTM hoặc ConvLSTM, được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu theo chuỗi thời gian, bao gồm biến động khí tượng, mật độ thực vật, và sự xuất

hiện của khói/lửa theo từng khoảng thời gian. **Kondylatos et al. (2022)** sử dụng LSTM để dự báo nguy cơ cháy theo không gian – thời gian, đồng thời áp dụng các kỹ thuật giải thích mô hình (xAI) để đánh giá tầm quan trọng của từng biến khí tượng.

Các mô hình hybrid CNN-LSTM kết hợp khả năng trích xuất đặc trưng không gian từ CNN với khả năng dự báo theo chuỗi thời gian của LSTM, từ đó dự báo nguy cơ cháy theo cả không gian và thời gian. **Xu et al. (2025)** áp dụng mô hình hybrid này với dữ liệu vệ tinh kết hợp thông số môi trường, tạo ra bản đồ rủi ro chi tiết theo từng vùng, phù hợp cho việc lập kế hoạch ứng phó cháy rừng. Bổ sung vào đó, nghiên cứu của **Eaturu & Vadrevu (2025)** tại Đông Nam Á đã đánh giá trực tiếp các mô hình ML/DL khác nhau, bao gồm MLP, CNN, LSTM, CNN-LSTM và ConvLSTM, cho thấy hiệu năng mô hình phụ thuộc vào đặc điểm không gian và thời gian của từng vùng: CNN hoạt động tốt với các vùng có phụ thuộc không gian mạnh, trong khi ConvLSTM hiệu quả hơn ở các vùng có động lực không gian-thời gian phức tạp.

Ngoài các mô hình supervised truyền thống, một số nghiên cứu đã áp dụng self-supervised learning, đặc biệt là khi dữ liệu nhãn đầy đủ khó thu thập. FireRisk dataset (Shen et al., 2023) cung cấp môi trường benchmark cho cả supervised và self-supervised learning, cho phép đánh giá độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của các mô hình trên nhiều khu vực khác nhau.

Việc lựa chọn mô hình AI phụ thuộc vào bản chất dữ liệu và mục tiêu ứng dụng: CNN mạnh về phát hiện khói/lửa từ ảnh vệ tinh, LSTM mạnh về dự báo chuỗi thời gian, và hybrid CNN-LSTM tối ưu khi cần dự báo rủi ro theo không gian – thời gian. Kết hợp self-supervised learning và benchmark dataset giúp tăng tính ổn định và khả năng tổng quát hóa, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu nhãn đầy đủ.

5. So sánh và đánh giá

Các nghiên cứu gần đây về dự báo rủi ro cháy rừng và phát hiện lửa/khói cho thấy rằng việc kết hợp dữ liệu khí tượng, môi trường và hình ảnh vệ tinh mang lại hiệu quả vượt trội so với việc sử dụng từng loại dữ liệu riêng lẻ. **Kondylatos et al. (2022)** tập trung vào dữ liệu khí tượng và mô hình LSTM, cung cấp khả năng dự báo nguy cơ

cháy và giải thích mô hình thông qua các kỹ thuật xAI, nhưng không trực tiếp phát hiện lửa hoặc khói. Ngược lại, các nghiên cứu như **Learning Class-Specific Spectral Patterns (Zhao et al., 2023)** và **Active wildfire detection (Singh et al., 2025)** chủ yếu tập trung vào phát hiện khói/lửa từ ảnh vệ tinh, đạt độ chính xác cao trong detection nhưng không dự báo hậu quả hoặc rủi ro lan truyền.

Các mô hình hybrid và tích hợp dữ liệu đa nguồn, như ***Spain on Fire*** **(Liz-López et al., 2023)** và **Deep learning for wildfire risk prediction (Xu et al., 2025)**, cung cấp khả năng dự báo rủi ro theo không gian – thời gian, đồng thời kết hợp các thông số khí tượng và dữ liệu vệ tinh để mô phỏng nguy cơ cháy chi tiết trên từng vùng. Bài báo của **Eaturu & Vadrevu (2025)** bổ sung bằng chứng thực tiễn rằng không có mô hình duy nhất phù hợp cho tất cả các vùng Đông Nam Á; hiệu năng mô hình thay đổi tùy theo đặc điểm không gian và thời gian của từng khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn mô hình phù hợp theo vùng. Các nghiên cứu này cho thấy rằng việc tích hợp dữ liệu đa nguồn giúp cải thiện khả năng dự báo, giảm cảnh báo sai và hỗ trợ trực quan hóa mức độ rủi ro trên bản đồ, từ đó hỗ trợ quyết định quản lý cháy rừng hiệu quả hơn.

FireRisk dataset (Shen et al., 2023) cung cấp môi trường benchmark cho các mô hình supervised và self-supervised, giúp đánh giá khả năng tổng quát hóa của các mô hình trên nhiều khu vực khác nhau. Trong khi đó, tổng quan của **Dini & Saponara (2023)** cung cấp cái nhìn toàn diện về các kiến trúc DL, dataset và thách thức phát hiện lửa/khói, hướng dẫn lựa chọn mô hình phù hợp cho các ứng dụng thực tế.

Các nghiên cứu cho thấy rằng mô hình kết hợp dữ liệu khí tượng và hình ảnh vệ tinh là hướng tiếp cận hiệu quả nhất, mang lại khả năng dự báo sớm, trực quan hóa rủi ro trên bản đồ và hỗ trợ quyết định chiến lược. Ngược lại, các mô hình chỉ sử dụng một loại dữ liệu đơn lẻ thường hạn chế khả năng dự đoán, hoặc chỉ đạt hiệu quả cao trong một mục tiêu nhất định (chỉ detection hoặc chỉ dự báo rủi ro).

6. Thách thức và hướng phát triển

Mặc dù các nghiên cứu gần đây đã đạt được nhiều tiến bộ trong dự báo rủi ro cháy rừng và phát hiện lửa/khói, vẫn tồn tại một số thách thức kỹ thuật và thực tiễn.

Trước hết, việc tích hợp dữ liệu đa nguồn gặp khó khăn do các loại dữ liệu có độ phân giải không đồng nhất, tần suất thu thập khác nhau và các đặc trưng định dạng khác nhau. Ví dụ, dữ liệu khí tượng thường có độ phân giải theo điểm đo hoặc lưới không gian rộng, trong khi dữ liệu vệ tinh cung cấp ảnh raster với độ phân giải pixel cao. Việc đồng bộ hóa các dữ liệu này đòi hỏi các kỹ thuật tiền xử lý phức tạp và thuật toán tương thích không gian – thời gian.

Thách thức thứ hai là cân bằng giữa độ chính xác và chi phí tính toán. Các mô hình hybrid CNN-LSTM hoặc ConvLSTM có khả năng dự báo theo không gian – thời gian tốt nhưng yêu cầu bộ nhớ lớn và thời gian huấn luyện dài, đặc biệt khi xử lý dữ liệu vệ tinh đa kênh hoặc dữ liệu khí tượng đa chiều. Điều này hạn chế khả năng triển khai mô hình trong thời gian thực.

Thứ ba, giảm false positive trong detection khói/lửa là vấn đề quan trọng, đặc biệt trong các điều kiện thời tiết phức tạp, khi mây, sương hoặc khói từ các nguồn khác có thể gây cảnh báo sai. Các nghiên cứu như **Learning Class-Specific Spectral Patterns (Zhao et al., 2023)** đã đề xuất học các mẫu phổ đặc trưng để cải thiện khả năng phân loại, nhưng vẫn cần mở rộng bộ dữ liệu đa khu vực để tăng khả năng tổng quát hóa.

Một thách thức khác là trực quan hóa dữ liệu dự báo trên bản đồ, đặc biệt khi cần hiển thị mức độ rủi ro theo không gian – thời gian, để các nhà quản lý dễ dàng đánh giá và ra quyết định. Điều này đòi hỏi các kỹ thuật bản đồ hóa, color-coding và interface trực quan hiệu quả, đồng thời cần đảm bảo cập nhật dữ liệu liên tục.

Hướng nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung vào:

1. Tối ưu hóa mô hình AI cho thời gian thực, giảm chi phí tính toán mà vẫn duy trì độ chính xác.
2. Mở rộng dataset đa quốc gia, bao gồm dữ liệu khí tượng, môi trường và vệ tinh, giúp tăng khả năng tổng quát hóa và áp dụng trên nhiều vùng địa lý khác nhau.
3. Kết hợp trực quan hóa rủi ro nâng cao, tích hợp bản đồ động, cảnh báo sớm và giao diện thân thiện cho các nhà quản lý và lực lượng chữa cháy.

4. Nghiên cứu self-supervised learning và transfer learning, giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu nhãn đầy đủ và cải thiện khả năng áp dụng mô hình trong các vùng chưa có dữ liệu lớn.

Những hướng đi này sẽ giúp xây dựng các hệ thống dự báo rủi ro cháy rừng hiệu quả hơn, khả năng phát hiện sớm và trực quan hóa rủi ro trên bản đồ, từ đó hỗ trợ ra quyết định chiến lược trong quản lý cháy rừng.

7. Kết luận

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng sự kết hợp giữa dữ liệu khí tượng, môi trường và hình ảnh vệ tinh với các mô hình AI, đặc biệt là deep learning, là hướng tiếp cận hiệu quả trong dự báo rủi ro cháy rừng và phát hiện lửa/khói sớm. Việc tích hợp dữ liệu đa nguồn giúp mô hình nhận diện các điều kiện tiền đề gây cháy, đồng thời phát hiện các đám cháy hoặc khói ngay từ giai đoạn khởi phát. Các mô hình hybrid CNN-LSTM kết hợp khả năng trích xuất đặc trưng không gian từ CNN với khả năng dự báo theo chuỗi thời gian của LSTM, tạo ra các bản đồ rủi ro chi tiết theo không gian – thời gian, hỗ trợ các quyết định quản lý và ứng phó cháy rừng.

Bộ dữ liệu chuẩn như FireRisk và các nghiên cứu về detection như ***Early Fire and Smoke Detection Using Deep Learning*** cung cấp cơ sở để benchmark mô hình, tối ưu thuật toán và đánh giá khả năng tổng quát hóa trên các khu vực khác nhau. Đồng thời, các nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm false positive trong phát hiện khói/lửa và trực quan hóa mức độ nguy cơ trên bản đồ, nhằm hỗ trợ lực lượng chữa cháy và cơ quan quản lý ra quyết định hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thách thức kỹ thuật, bao gồm tích hợp dữ liệu đa nguồn với độ phân giải khác nhau, cân bằng độ chính xác và chi phí tính toán, giảm cảnh báo sai, và xây dựng hệ thống trực quan hóa dữ liệu hiệu quả. Hướng nghiên cứu tương lai có thể tập trung vào tối ưu hóa mô hình AI cho thời gian thực, mở rộng dataset đa quốc gia, phát triển self-supervised learning và cải thiện trực quan hóa rủi ro, từ đó xây dựng các hệ thống dự báo cháy rừng toàn diện, hiệu quả và ứng dụng thực tiễn cao.

Nhìn chung, việc tích hợp dữ liệu khí tượng, môi trường, hình ảnh vệ tinh và AI mang lại giải pháp toàn diện cho việc dự báo nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ quản lý cháy rừng, đồng thời mở ra cơ hội nghiên cứu và ứng dụng các hệ thống dự báo hiện đại trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Tài liệu tham khảo

1. Kondylatos, S., et al. (2022). *Wildfire Danger Prediction and Understanding With Deep Learning*. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2022GL099368

2. Singh, H., Ang, L.-M., & Srivastava, S. K. (2025). *Active wildfire detection via satellite imagery and machine learning: an empirical investigation of Australian wildfires*. Natural Hazards. https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-025-07163-w

3. Shen, S., Seneviratne, S., Wanyan, X., & Kirley, M. (2023). *FireRisk: A Remote Sensing Dataset for Fire Risk Assessment with Benchmarks Using Supervised and Self-supervised Learning*. arXiv:2303.07035. https://arxiv.org/abs/2303.07035

4. Liz-López, H., Huertas-Tato, J., Pérez-Aracil, J., Casanova-Mateo, C., Sanz-Justo, J., & Camacho, D. (2023). *Spain on Fire: A novel wildfire risk assessment model based on image satellite processing and atmospheric information*. arXiv:2306.05045. https://arxiv.org/abs/2306.05045

5. Zhao, L., Liu, J., Peters, S., Li, J., Mueller, N., & Oliver, S. (2023). *Learning Class-Specific Spectral Patterns to Improve Deep Learning Based Scene-Level Fire Smoke Detection from Multi-Spectral Satellite Imagery*. arXiv:2310.01711. https://arxiv.org/abs/2310.01711

6. Dini, P., & Saponara, S. (2023). *Early Fire and Smoke Detection Using Deep Learning: A Comprehensive Review of Models, Datasets, and Challenges*. Applied Sciences, 15(18), 10255. https://www.mdpi.com/2076-3417/15/18/10255

7. Xu, Z., Li, J., Cheng, S., Rui, X., Zhao, Y., He, H., & Xu, L. (2025). *Deep learning for wildfire risk prediction: Integrating remote sensing and environmental data*. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. https://uwaterloo.ca/geospatial-intelligence/sites/default/files/uploads/documents/deep-learning-for-wildfire-risk-prediction-integrating-remote-sensing-and-environmental-data.pdf

8. Eaturu, A., & Vadrevu, K. P. (2025). *Evaluation of machine learning and deep learning algorithms for fire prediction in Southeast Asia*. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-025-00628-9